



54. ÅRGANG | 03 • 2017

3

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Indhold

Hvordan kan man forstå processen i et sandplayforløb, som foregår i en gruppesammenhæng?

På vej mod nye styrkede pædagogiske læreplaner

Når IT bliver et forstyrrende element i undervisningen

Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de udviklingsbaserede programmer: NUSSE og Forældre på alle strenge

Måling af børns trivsel i interventionsstudier

"Det bliver hele tiden lidt sværere, kan du mærke det?"

Når it bliver et forstyrrende element i undervisningen



Denne artikel baserer sig på en undersøgelse foretaget af artiklens forfatter. Artiklen afdækker gymnasieelevers muligheder for at anvende it-teknologi¹ i undervisningen undervisningsrelevant, og artiklen behandler hvordan anvendelsen af it-teknologi i undervisningen påvirker elevernes evne til at fordybe sig fagligt. Artiklen forankres blandt andet i nyere ungdomsforskning, der beskriver, hvordan unge i dag må dele deres opmærksomhed mellem virkeligheden og onlinelivet for at være legitime deltagere i begge verdner. Det er dermed interessant at undersøge, hvordan gymnasieelevers onlineliv gør sig gældende i undervisningen – en undervisning, der i dag anvender it-teknologi som et selvfølgeligt didaktisk redskab. Hvilke muligheder har eleverne for at styre deres opmærksomhed uden om it-teknologiens distraherende faktorer eksemplificeret ved Facebook, mails, iMessages, Instagram med videre? På hvilke måder påvirker sådanne ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter elevernes læringsmuligheder? Dette er blot nogle af de spørgsmål, denne artikel vil behandle.

Den bagvedliggende undersøgelses empiri baserer sig, kronologisk nævnt, på et observationsstudium, en online spørgeskemaundersøgelse samt et fokusgruppeinterview med gymnasieelever fra en udvalgt 1.g klasse på et dansk gymnasium. Artiklen sammenfatter undersøgelsens centrale fund, og perspektiverer disse til udvalgte dele af gymnasieskolernes nuværende undervisningspraksis. Sigtet med denne artikel er at igangsætte refleksioner vedrørende de utilsigtede konsekvenser ved it-teknologi i undervisningsregi.

Af Simone Weng Facondini, cand. pæd. pæd. psyk.

Problemstillingen

Der har i de seneste år været et særligt fokus på at gøre de danske skoleelever blandt de dygtigste i verden (Regeringen, 2011, s. 2). Den øgede interesse for at højne fagligheden blandt de danske skoleelever kan ses i en uddannelsespolitisk kontekst, hvor uddannelse i dag anskues som nøglen til en nations konkurrenceevne i en global økonomi

(Pedersen, 2011; OECD, 1996). En uddannelsespolitisk implikation af verdenssamfundet er, at der kræves nye tiltag i uddannelsessektoren (Pedersen, 2011). Et tiltag i uddannelsessektoren, der skal placere de danske skoleelever blandt de dygtigste i verden, er en øget digitalisering af undervisningen. It-teknologi i undervisningen betragtes som et didaktisk redskab, der øger elevernes faglige niveau ved at tilbyde en differentieret og varieret undervisning, der åbner op for nye læ-

1 It-teknologi: 'hardware'. Det vil sige computere, smartphones, iPads mv. (EVA, 2015)

ringsformer (Regeringen, 2011, s. 2; Regeringen 2016).

Det politiske ønske om en øget digitalisering af undervisningen møder i praksis modstand. Kort fortalt beretter nogle lærere og andre fagfolk om, at elevernes opmærksomhed vandrer væk fra undervisningen og ud af klasseværelset som et resultat af it-teknologiens distraherende faktorer (Colding-Jørgensen, 2015; Enevoldsen, 2015; Petersen, 2015; Mainz, 2014). Eleverne oplever ligeledes, at it-teknologiens tilstedeværelse i undervisningen kan medføre, at deres opmærksomhed rettes mod ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter så som Facebook, sms'er, Snapchat, Instagram og andre sociale kommunikationskanaler- og platforme (Facondini, 2015; Lauritsen, 2013; Vestergaard, 2010; Colding-Jørgensen, 2015). Dette opmærksomhedsproblem blev ligeså påpeget i TV2's udsendelse "Når mobilen ta'r magten", hvor lektor ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet, Dorte Ågård, stod i spidsen for den pågældende undersøgelse (TV2, 2015). TV2's udsendelse illustrerede, at elever i stort omfang foretager sig ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter i undervisningen. Udsendelsen satte spørgsmålstejn ved, om elevernes anvendelse af it-teknologi i undervisningen egentlig fremmer deres faglighed, eller om de utilsigtede konsekvenser dertil er for altoverskyggende.

Der findes kun få forskningsprojekter, der har beskæftiget sig med de utilsigtede konsekvenser af it-teknologi i undervisningen i gymnasier regi. Af selv samme grund er gymnasieområdet valgt som genstandsfelt for artiklens bagvedliggende undersøgelse. Formå-

let med denne artikel samt med den bagvedliggende undersøgelse er, at bidrage til den fortsatte kortlægning af, hvordan it-teknologi på en hensigtsmæssig måde implementeres som et didaktisk redskab i undervisningen. Her med et særligt fokus på, hvordan omfanget af distraherende faktorer forbundet med it mindskes.

Som et af de eneste forskningsprojekter på netop dette område har Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier (CUDiM) ved Aarhus Universitet undersøgt udbyttet af it-teknologi i undervisningen i gymnasiet. Fra 2010-2014 har CUDiM med projektet *Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og på tværs af fag og gymnasiale uddannelser* udarbejdet fire hovedrapporter (Mathiasen, 2011; Mathiasen, 2012; Mathiasen et al., 2013; Mathiasen, Aaen, Dalsgaard, Degn & Thomasen, 2014). Konklusionerne herfra er mange (grundet projektets store omfang), men særligt peger forsker Helle Mathiasen, der har stået i spidsen for projektet, på, at it-teknologi forbedrer og forringer undervisningen i gymnasiet (fra: Petersen, 2012). Der tegner sig dermed et billede af, at it-teknologi i undervisningen optræder som et tvetydigt didaktisk redskab.

Hvad er udbyttet af it-teknologi i undervisningen?

Et overblik over gymnasieområdet viser, at nogle gymnasier i landet advokerer for, at it-teknologi i undervisningen fremmer elevernes faglighed. Gymnasier som Ørestad Gymnasium og Rødkilde Gymnasium er gymnasier, der begge har indført papirløs under-

visning – eller med andre ord; en 100 procent digitaliseret undervisningsform (Ørestad Gymnasium, 2014; Rødkilde Gymnasium, 2015). Samtidig advokerer andre gymnasier i landet for, at it-teknologi i undervisningen holdes på et minimum. Konkret har Aarhus Katedralskole blandt andre afprøvet computerfrie skoledage (Nygaard, 2014). De computerfrie dage på gymnasiet opstod, fordi det aarhusianske gymnasium mente, at eleverne lærte bedre og mere uden computeren og internettet som kilder til forstyrrelser og opmærksomhedsafledninger. Et andet eksempel er Øregård Gymnasium, der efter sommerferien 2014 igangsatte projektet *Luk ned og kig op*, der er navnet på dét projekt, hvor gymnasiet, i udvalgte fag, valgte at genindføre analoge didaktiske redskaber som pen og papir til fordel for computeren (Jessen & Holmgaard, 2015). Disse eksempler fra danske gymnasier illustrerer en stor forskel i måden, hvorpå udbyttet af it-teknologi i undervisningen vurderes. En forklaring herpå kan være, at de utilsigtede konsekvenser i forbindelse med it-teknologi i undervisningen først er blevet diskuteret, samt forsket i, i de seneste år (Selmer, 2015). Det betyder selv sagt, at der generelt mangler viden på området (Regeringen, 2011; Weirsøe, 2013). Som eksemplerne fra de danske gymnasier viser, er det derfor i øjeblikket op til de enkelte gymnasier at afgøre, hvordan de mener, at de på bedste vis forstår og anvender it-teknologi i undervisningen. Konkret betyder det, at der i øjeblikket produceres en del viden om, 'hvad der virker' på de enkelte gymnasier i landet, men denne viden når

sjældent længere end til bygrænsen. Det forbliver derfor en lokal viden. Dette problem forsøges i øjeblikket løst ved at lade Danmarks Evalueringsinstitut lave en systematisk afdækning af området med henblik på at etablere en national vidensbank (EVA, 2015). Denne artikels bagvedliggende undersøgelse skal i tråd hermed betragtes som et bidrag til den igangværende kortlægning af, hvordan it-teknologi i undervisningen påvirker elevernes faglige fordybelse. På baggrund af artiklens indledende problemstilling ønskes der dermed svar på:

Hvordan oplever gymnasieelever i en udvalgt 1.g klasse, at it i undervisningen påvirker deres faglige fordybelse, og hvilke faktorer har betydning herfor?

For en mere dybdegående analyse samt strukturering af artiklen operationaliseres ovenstående problemformulering i to arbejdsspørgsmål:

1. Hvilke normer gør sig gældende for gymnasieelever i en udvalgt 1.g klasse i forbindelse med deres forståelse og anvendelse af it-teknologi i undervisningen?
2. På hvilke måder fremmer og hæmmer it-teknologi i undervisningen elevernes faglige fordybelse?

Undersøgelsens pragmatiske udgangspunkt

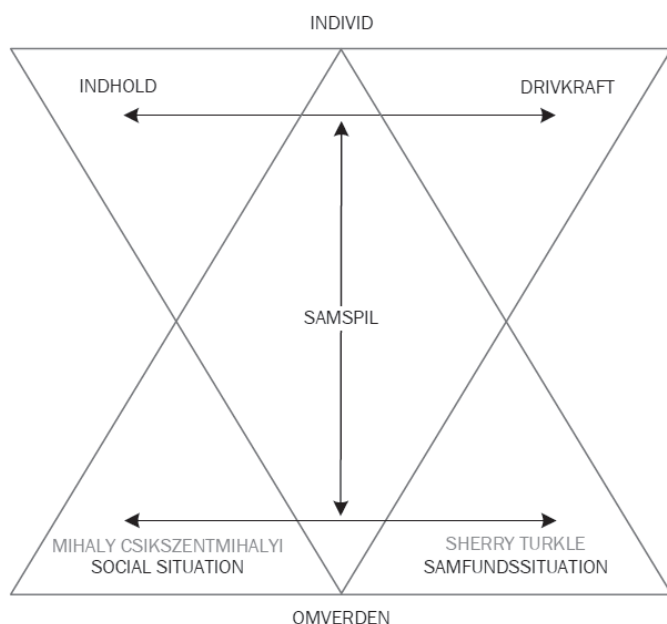
Gymnasieelevers muligheder for at anvende it-teknologi i undervisningen undervisningsrelevant er et forskningsområde, der endnu er meget ungt. For at belyse artiklens underbelyste emne forekommer det således konstruktivt for den videnskabelige erkendelse, at arbejde på tværs af teorier og metoder ud fra

en pragmatisk forståelse af viden og sandhed (Blandhol, 2005, s. 515). Fordele ved en bred teoretisk- og metodisk vifte er at dette "... provides a better understanding of research problems than either approach alone" (Creswell, 2007, s. 5). Alligevel problematiseres det i et vis omfang at arbejde eklektisk, hvorfor refleksioner vedrørende eklekticismens berettigelse for artiklens bagvedliggende undersøgelse fremføres i det følgende.

Eklekticisme – en eksistensbetingelse for videnskabelig udvikling

Det problematiseres som oftest at eklekticismen ikke inkorporerer de videnskabsteoretiske implikationer i arbejdet med teorier med forskellige ontologier og epistemologier (Køppe, 2008, s. 27). Eklekticismen betragtes derfor ofte som et negativt forehavende, da det associeres med en praksis, hvor man så at sige shopper ureflekteret mellem systemer og paradigmer. Dette betragtes i tråd med Kuhn som værende overfladisk og uvidenskabeligt (Hyldgaard, 2007). I en striks Kuhnsk ramme vil man derfor afvise nærværende arbejde, idet dets anvendte teorier inden for henholdsvis psykodynamikken, positiv psykologi og økologisk psykologi hver især definerer forskellige sandheder om genstandsområdet. En sådan Kuhnske ramme anvendes ikke i nærværende arbejde. I stedet stiller artiklen sig på skuldrene af Simo Køppe, professor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Køppe anskuer eklekticismen som en eksistensbetingelse for videnskabelig udvikling (Køppe, 2008, s. 33). Køppe plæderer for at "hvis en teori ikke skal gå i stå, så må den udvik-

les" (Køppe, 2008, 28). Denne udvikling beskrives som en proces, hvori grænseflader til andre genstandsfelter "opdyrkes, undersøges og inspirerer til udvidelser og begrebsmæssige nydannelser" (Køppe, 2008, s. 33). Gymnasieelevers onlineliv samt it-teknologi i undervisningen er et nyt og dermed udforsket genstandsfelt, der netop kalder på en teoretisk udvikling. Genstandsfeltet inspirerer til udvidelser og begrebsmæssige nydannelser, da eksisterende teorier ikke alene tilbyder tilstrækkelige forklaringer. Denne artikel kombinerer teorier inden for psykologien, der hver i sær beskriver dele af det komplekse genstandsfelt. Sherry Turkles teori anvendes til at begribe gymnasieeleverne som værende lokaliseret i en særlig tid; nemlig i en digitaliseret samtid (Turkle, 2011). Denne teori sætter således fokus på elevernes onlineliv og betydningen heraf. Dette onlineliv ønskes undersøgt i forhold til elevernes faglige fordybelse. Derfor anvendes Mihaly Csikszentmihalyis fordybelsesteori om flow (2005; 2008). Det er dog ikke selvskrevet, at Csikszentmihalyis teori om flow beskæftiger sig med et fagligt flow – flow kan optræde i alle aspekter af livet (Csikszentmihalyi, 2005). Derfor anvendes Knud Illeris' brede læringstrekant (2014) som en overordnet analyseramme til at begribe, hvordan it-teknologi (og den dertilhørende mulighed for onlineliv) i undervisningen påvirker elevernes evne til at fordybe sig *fagligt*. Grænsefladerne mellem de forskellige teorier opdyrkes og undersøges, og har således inspireret til arbejdet i denne artikel og i den bagvedliggende undersøgelse. Sammenspillet mellem ovenstående teorier udvider så-



Figur 1:
Den analytiske ramme

ledes det eksisterende analytiske felt på området, og kombinationen mellem disse får et analytisk udtryk vist i figur 1:

Figur 1 illustrerer et stort fokus på samspilsdimensionen i nærværende arbejde. Illeris' læringstrekant udfolder samspilsdimensionen således, at man dels beskæftiger sig med det nære niveau som fx et klasseværelse og dels med det overordnede samfundsmæssige niveau, der så at sige sætter præmisserne for det nære. Denne læringsforståelse advokerer således for et særligt fokus på samspilsdimensionen i en læringssituation. Konkret må de samfundsmæssige normer og strukturer for elevernes onlineliv begribes for, at kunne forstå samspillet mellem it-teknologi i undervisningen og elevernes faglige fordybelse.

Afslutningsvist i artiklen perspektiveres til et økologisk psykologisk per-

spektiv (Barker, 1968; Gibson, 2015). Den bagvedliggende undersøgelse peger på, at de fysiske undervisningsomgivelser synes til at have indflydelse på elevernes muligheder for, at fordybe sig fagligt samt anvende it-teknologi i undervisningen undervisningsrelevant. Fund som disse inspirer til at grænseflader teorier imellem opdyrkes og undersøges, hvorfor de fysiske omgivelser betydning for elevernes handlemuligheder søges undersøgt.

Teorigennemgang og resultatpræsentation

Gymnasieelevernes onlineliv

Den amerikanske forsker Sherry Turkle beskæftiger sig med, hvordan udviklingen af it-teknologier påvirker unge. I bogen *Alone Together* (2011) beskriver Turkle den digitale kultur igennem de sidste 15 år med et fokus på de

unge, der er vokset op med computere, mobiltelefoner og adgang til internet-tet. Disse generationer kalder Turkle for digitale indfødte (Turkle, 2011, s. xii). Ifølge Turkle udfordrer it-teknologier de traditionelle måder at være et individ på, da det ikke længere blot er de primære- og sekundære omsorgspersoner, der integreres i den unges personlighed og påvirker dets udvikling. It-teknologi og de mange sociale platforme integreres som selvobjekt i den enkelte, og konsekvenserne af et sådan nyt selvobjekt kender vi endnu ikke (Turkle, 2011).

Turkle sætter fokus på tilgængelighed som en præmis for at være til i en digitaliseret verden, hvilket hun gør med begrebet *always-on* (Turkle, 2011, s. 164). Med erhvervelse af computere, mobiltelefoner og internetadgang sættes den unge i en position, hvor den altid er 'på'. Med altid på menes der, at den enkelte kan nås af omgivelserne på alle tænkelige tidspunkter af døgnet (Turkle, 2011, s. 3). Dette så sig udfolde i den 1.g klasse, hvori artiklens bagvedliggende artikel hentede sin em-piri. I denne gymnasieklasse har alle elever en Facebook-profil og en mobiltelefon. 96,30 procent af eleverne i denne klasse benytter sig desuden af Facebook i undervisningstiden (Facondini, 2015). Always-on-begrebet syner således brugbart til at beskrive en af de betingelser, hvorunder eleverne deltager i undervisningen. Endvidere beskriver fire elever fra 1.g-klassen, at de oplever undervisningen som værende et tidspunkt på dagen, hvor det er bekvemt og tilgængeligt at være always-on. I undervisningen har eleverne konstant adgang til Facebook og andre so-

ciale og kommunikative platforme qua computerens tilstedeværelse (Facondini, 2015). It-teknologi i undervisningen faciliterer således en always-on-hed blandt eleverne. Dette sammenlignet med fritidsjobs og andre aktiviteter efter skoletid, hvor it-teknologi i mindre grad indgår som et primært arbejdsredskab.

En always-on kultur skaber *forventninger om fart* (Turkle, 2011, s. 166). Når elever i dag sidder foran deres internetopkoblede computere i skoletiden, kan de kontaktes igennem Skype, e-mail, iMessages, Facebook, Twitter m.v. Disse mange kommunikationskanaler indeholder muligheden for at blive kontaktet men ligeledes muligheden for at svare øjeblikkeligt. Det er qua denne mulighed, at Turkle plæderer for, at forventningen om fart konstitueres (Turkle, 2011, s. 166). Forventningen om fart så sig udfolde i undersøgelsen 1.g-klasse. Eleverne i 1.g-klassen tjekkede løbende deres Facebook-konto samt deres mobiltelefon i undervisningstiden (Facondini, 2015). Dette understreger, at forventningen om fart gør sig gældende idet eleverne finder det påkrævet at holde øje med omverdenens ønske om virtuel kontakt. Det synes dermed ikke alment acceptabelt at være 'offline'.

Ifølge Turkle har de unge i dag placeret sig i en trædemølle, hvor forventningen om fart dominerer (Turkle, 2011, s. 167). Mange unge føler i dag, at de hele tiden er bagud i forhold til at svare på sms'er, e-mails, opkald, være aktive på sociale medier osv. Dette som en konsekvens af always-on kulturen og forventningen om fart (Turkle, 2011, s. 164). Følel-

sen af at være bagud resulterer ifølge Turkle i, at individet etablerer en *delt opmærksomhed* (Turkle, 2011, s. 267). Den delte opmærksomhed er kendetegnet ved en fysisk tilstedeværelse, mens individet virtuelt er et andet sted (Turkle, 2011, s. 267). Når eleverne er online i undervisningen, opstår der parallelle interaktionssystemer. Eleverne i undersøgelsens 1.g-klasse er fysisk tilstede i klassen samtidig med, at de jævnlige deltager online i noget andet (Facondini, 2015). Udtalelser fra fire elever fra 1.g-klassen viser, at elevernes omgangskredse synes at have forventninger om, at eleverne har en delt opmærksomhed mellem onlinelivet og undervisningen (Facondini, 2015). Det kommer fx til udtryk, når de fire elever beretter om, at deres familie og venner skriver følgende ting til dem i undervisningen, når de ikke er kontaktbare: "Hallo, er du faldet i toiletet?!" og "Der er gået en halv time?!" (Facondini, 2015). Det er udsagn, der indikerer en utålmodighed og en manglende forståelse for, at eleverne ikke øjeblikkeligt er vendt tilbage med svar online – måske fordi de i stedet har rettet deres opmærksomhed mod undervisningen. Trædemøllen, hvor forventningen om fart dominerer reproduceres endvidere af eleverne selv. De er således ikke blot underlagt ovenstående normer og forventninger, men aktive bidragsydere i forhold til at opretholde selv samme normer og forventninger. Det kommer til udtryk da eleverne fortalte, at de selv skriver "hallo" i sms'er eller i samtaler på Facebook, fordi de bliver utålmodige (Facondini, 2015).

It-teknologi og elevernes faglige fordybelse

Den ungarske psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi har udviklet flow som et begreb for en ultimativ fordybelsesstilstand (2005; 2008). Når individet er i flow er hele dets opmærksomhed rettet mod en pågældende aktivitet. Man er fuldtud fordybet og koncentreret og man er stærkt motiveret. Koncentration samt fastholdelse af opmærksomheden i længere tid er med andre ord en forudsætning for at komme i flow. Der er bred enighed om, at flow er den mest optimale læringsstilstand (Knoop, 2013; Andersen, 2004; Andersen, 2006). For gymnasieelever, ja selv sagt alle elever, må det således være efterstræbelsesværdigt at komme i flow i undervisningen, idet dette skaber en optimal læring. Flow er en universel oplevelse, der dog fænomenologisk set kan variere (Bloch, 2014, s. 149). Der kan således fra individ til individ optræde forskellige essentielle meningsstrukturer i en konstitution af en flowoplevelse. Csikszentmihalyi mener dog at der er en række generelle forhold og faktorer, der karakteriserer en flowoplevelse (Csikszentmihalyi, 2008, s. 231).

Csikszentmihalyi karakteriserer blandt andet flow som værende en oplevelse, hvori individet oplever en manglende tidsfornemmelse (Csikszentmihalyi, 2008, s. 240). Gymnasieeleverne i den 1.g klasse, hvori artiklens bagvedliggende artikel hentede sin empiri kender til oplevelsen af, at tiden så at sige kan "flyve afsted". For 88,88 procent af eleverne sker dette særligt når de anvender it-teknologi i undervisningen ikke-undervisningsrelevant (Facondini, 2015). Disse 88,88 procent af 1.g-klassen beskriver ikke-

undervisningsrelevante it-aktiviteter som fx Facebook som en såkaldt tidsrøver. Termen tidsrøver refererer til, at tiden går, uden at den enkelte har en fornemmelse heraf (Facondini, 2015). Elevernes manglende tidsfornemmelse i forbindelse med ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter gør, at disse it-aktiviteter betragtes som flowoplevelser. I disse situationer retter eleverne hele deres opmærksomhed mod den ikke-undervisningsrelevante it-aktivitet, og der er derfor ingen opmærksomhed tilovers til undervisningen (Csikszentmihalyi, 2008, s. 236).

Ifølge Csikszentmihalyi har en faglig flowoplevelse bedst vilkår når undervisningens udfordringer og elevens evner passer sammen. I sådan et tilfælde er den enkelte hverken overudfordret eller underudfordret, og i denne balance kan der opstå et fagligt flow (Csikszentmihalyi, 2008, s. 234). Når gymnasieeleverne i 1.g-klassen indgår i et ikke-undervisningsrelevant flow qua deres ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter kan dette skyldes, at undervisningens indhold enten opleves som for svært eller for nemt for eleverne (Csikszentmihalyi, 2008, s. 234). Fire af eleverne fra 1.g-klassen beskriver i tråd hermed, at det netop er i undervisningssituationer, hvor de ikke oplever en balance mellem udfordringer og evner, at ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter anskues som en attraktiv aktivitet.

Eleverne fra 1.g-klassen siger, at de ønsker at fordybe sig fagligt i undervisningen (Facondini, 2015). Eleverne finder det dog udfordrende at skabe en faglig fordybelse, da it-teknologi i undervisningen muliggør ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter som kan

være svære at holde sig fra. Det kan være svært for eleverne at holde sig fra Facebook, mobiltelefonen og andre digitale kommunikationsmidler grundet de før beskrevne normer om always-on-hed, forventninger om fart, delt opmærksomhed mm. (Turkle, 2011). Elevernes lyst til faglig fordybelse kommer imidlertid til udtryk da de etablerer forskellige strategier for, at mindske de distraherende faktorer ved it-teknologi i undervisningen (Facondini, 2015).

Blandt andet beskriver en elev, hvordan han holder undervisningsrelevante og ikke-undervisningsrelevante 'vinduer' adskilt på computerskrivebordet. På den måde kan han anvende it-teknologi i undervisningen undervisningsrelevant uden at lade sig distrahere af ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter – med mindre det sker på hans eget initiativ. En anden elev beskriver, hvordan hun nøje reflekterer over sin fysiske placering i undervisningslokalet (Facondini, 2015). I tilfælde, hvor hun ønsker at lade sig distrahere og dermed være online i undervisningstiden sætter hun sig så langt fra læreren som muligt. I tilfælde, hvor hun ønsker at fremme sin faglige fordybelse og mindske distraktionerne sætter hun sig så tæt på læreren som muligt (Facondini, 2015).

En perspektivering

Artiklens analytiske udgangspunkt i Illeris' læringstrekant udfoldede samspilsdimensionen således, det blevet tydeligt, hvordan det overordnede samfundsmæssige niveau så at sige sætter præmisserne for det nære i klasseværelset. Det analytiske sammenspil mellem Turkles og Csikszentmihalyis teorier peger på, at gymnasieelevers nor-

mer og betingelser for ungdom og onlineliv udfordrer deres muligheder for, at anvende it-teknologi i undervisningen undervisningsrelevant. Det eklektiske arbejde mellem Illeris, Turkle og Csikszentmihalyi har således opdyrket og undersøgt grænsefladerne de tre teorier imellem, hvilket har ført til nye forståelser af it-teknologi i undervisningen. Samtidig har det eklektiske arbejde inspireret til endnu nye processer vedrørende videnskabelig udvikling. Som tidligere nævnt peger den bagvedliggende undersøgelse på, at de fysiske undervisningsomgivelser syner til at have indflydelse på gymnasieelevernes muligheder for, at fordybe sig fagligt samt anvende it-teknologi i undervisningen undervisningsrelevant. Dette økologiske perspektiv vil i det kommende udfoldes – igen med henblik på at undersøge og inspirere til udvidelser og begrebsmæssige nydannelser (Køppe, 2008, s. 33).

Klasseværelset handlingsopfordrende kraft

Økologisk psykologi beskæftiger sig overordnet med de sansebare muligheder for handlinger, der tilbydes i det faktiske miljø (Bang, 2009). I den kommende perspektivering anvendes et begreb fra en af ophavsmændene til økologisk psykologi, nemlig Roger G. Barker og begrebet *behavior setting* (1968). Barkers begreb om *behaviour setting* forklarer, at menneskers handlinger betinges af det fysiske miljø, hvorfor menneskers handlinger må betragtes som situationsafhængige og situationsbestemte (Barker, 1968). Der ligger så at sige en handlingsopfordrende kraft i det fysiske miljø. Det fysiske miljøes hand-

lingsopfordrende kraft ses eksempelvis når folk sænker stemmerne og farten idet de indtræder i kirken, og når folk ligger sig i bikini eller undertøj på stranden. Dette er situationsbestemte handlinger. Man ser aldrig at folk tager tøjet af når de kommer i kirke, og man ser heller ikke at folk sænker stemmerne og går langsomt så snart de nærmer sig stranden. Det fysiske miljø betinger altså en særlig adfærd.

Begrebet *behaviour settings* kan med rette anvendes til opdyrke og undersøge artiklens udforsket genstandsfelt. Hvilke handlingsopfordrende kraft ligger der i gymnasieelevernes undervisningslokaler? Hvordan påvirker undervisningens fysiske miljø gymnasieelevernes anvendelse af it-teknologi i undervisningen?

1.g klassen, hvori artiklens bagvedliggende artikel hentede sin empiri havde som oftest undervisning i et klasseværelset gengivet i figur 2.

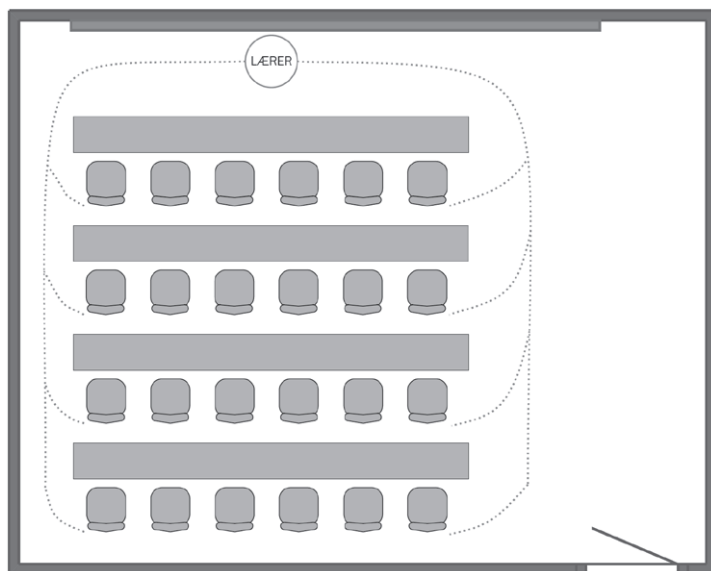
Det fysiske miljø i figur 2 tilbyder meget få handlemuligheder i forhold til elevernes placering. Eleverne placerer sig med ansigtet mod læreren, som står oppe ved tavlen og underviser. Lærerens muligheder for handlinger er begrænset til tavlen. Såfremt læreren bevæger sig væk fra tavlen er det som regel i bevægelser, vist med blåstrimlet streger i figur 2. Lærernes handlinger syner således betinget af det fysiske miljø – nærmere bestemt af måden hvorpå lokalet er indrettet med de lige rækker af borde og stole. I og med at læreren overvejende befinder sig oppe ved tavlen i klasseværelset vist i figur 2 medfører dette, at gymnasieelevernes computerskærme og it-aktiviteter er skjult for læreren. Læreren kan fra

sin primære placering oppe ved tavlen kun se bagsiden af elevernes computere. Det skaber en handlingsopfordrende kraft hos eleverne i forhold til ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter. I klasseværelset i figur 2 kan eleverne uforstyrret indtræde i et ikke-undervisningsrelevant flow faciliteret af ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter.

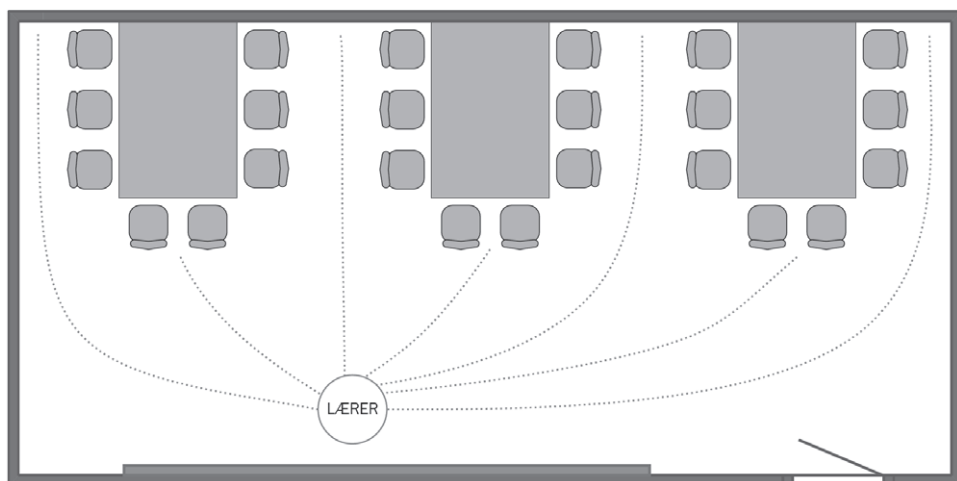
1.g klassen, hvori artiklens bagvedliggende artikel hentede sin empiri havde en enkelt gang undervisning i et klasseværelse, der var indrettet forskelligt fra figur 2. Dette er vist i figur 3.

I klasseværelset vist med figur 3 bevægede læreren sig rundt mellem bordene i klasseværelset. Dette klasseværelse tilbyder således læreren andre og flere handlemuligheder (Barker, 1968). I klasseværelset vist med figur 3 tilbydes eleverne ligeledes langt flere handlemuligheder. De kan sætte sig med den ene side til tavlen, den anden side til tavlen og/eller med ryg-

gen til tavlen. Dette skaber en handlingsopfordrende kraft hos eleverne i forhold til undervisningsrelevante it-aktiviteter. I klasseværelset i figur 3 kan eleverne ikke uforstyrret indtræde i et ikke-undervisningsrelevant flow faciliteret af ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter. De blåstrimlet streger i figur 3 viser lærerens bevægelser rundt i klassen, og disse bevægelser kan siges at have en handlingsopfordrende kraft hos eleverne i forhold til, at fastholde opmærksomheden på faglige aktiviteter. De sansebare muligheder for handlinger, der tilbydes i henholdsvis figur 2 og figur 3 betinger således forskellige handlemuligheder i forhold til elevernes it-aktiviteter. Klasseværelset i figur 2 understøtter i langt højere grad et ikke-undervisningsrelevant flow end klasseværelset i figur 3. Det fysiske miljø kan således medtænkes når vi forsøger at begribe gymnasielevs muligheder for, at anvende it-teknolo-



*Figur 2:
Et traditionelt
indrettet
klasseværelse på et
dansk gymnasium*



Figur 3: En anden type indretningskonstellation i et dansk gymnasium

gi i undervisningen undervisningsrelevant samt navigere udenom teknologiens distraherende faktorer. Ikke-undervisningsrelevante it-aktiviteter kan dermed betragtes som situationsafhængige og situationsbestemte (Barker, 1968).

Konklusion

Med den bagvedliggende undersøgelse ønskede jeg dels at undersøge gymnasieelevers muligheder for at anvende it-teknologi i undervisningen undervisningsrelevant og dels ønskede jeg at undersøge, hvordan elevernes anvendelse af it-teknologi i undervisningen påvirker deres evne til at fordybe sig fagligt. Den overordnede hypotese var, at it-teknologi i undervisningen udfordrer elevernes evne til at fordybe sig fagligt og dermed indtræde i et fagligt flow. Denne hypotese var dannet på baggrund af en bred orientering i relevant forskning.

Svaret på undersøgelsens problemformulering lyder kort sagt som følger: Størstedelen af gymnasieeleverne i den

pågældende 1.g klasse oplever, at it-teknologi i undervisningen påvirker deres faglige fordybelse i en negativ retning grundet teknologiens distraherende faktorer. Normer om always-on-hed og forventninger om fart gør sig gældende for eleverne i forbindelse med deres forståelse og anvendelse af it-teknologien. Eleverne oplever, at det er nødvendigt at vende deres opmærksomhed mod ikke-undervisningsrelevante funktioner med henblik, på at imødekomme og reproducere forventninger herom. Det er særligt i de undervisningssituationer, hvor eleverne ikke oplever, at der er en balance mellem deres evner og de faglige udfordringer, at it-teknologi i undervisningen anvendes ikke-undervisningsrelevant. Altafgørende for elevernes evne til at fordybe sig fagligt er det, at de ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter lader til at skabe et ikke-undervisningsrelevant flow. Dette er problematisk for elevernes faglighed, da et ikke-undervisningsrelevant flow åbenlyst mindsker elevernes mulighe-

der for at indtræde i et fagligt undervisningsrelevant flow.

Undersøgelsen peger således på, at der er et behov for at mindske det ikke-undervisningsrelevante flow for i stedet at fremme et undervisningsrelevant flow. Hertil foreslog jeg i denne artikel en økologisk interventionstilgang med en opmærksomhed rettet mod, hvilken adfærd det fysiske miljø opfordrer til. Med denne tilgang kan gymnasieelevernes ikke-undervisningsrelevante flow betragtes som situationsbestemt, hvorfor muligheden for at mindske dette flow bør findes i undervisningssettingen.

Jeg tror på, at nye refleksioner i forbindelse med klasserumsledelse, formålet med it-teknologi i undervisningen og nye indretninger af det klassiske klasseværelse vil kunne mindske de distraherende faktorer ved it-teknologi i undervisningen og dermed fremme elevernes faglighed. Den klassiske måde at drive undervisning på med eleven som en relativ passiv lytter sidende ved en lang bordrække er levn fra en tid, hvor it-teknologi i undervisningen ikke eksisterede. Vi må se i øjnene, at implementeringen af it-teknologi i undervisningen medfører utilsigtede konsekvenser for elevernes faglighed, hvorfor vi må tænke nyt. Jeg plæderer for, at vi starter med at rekonstruere indretningen af det klassiske klasseværelse med henblik på at fremme elevernes faglige fordybelse.

Referencer

Andersen, F. Ø. (2004). Flow-teorien: baggrund og anvendelse. *Kognition og Pædagogik*, 52, s. 32-41.

- Andersen, F. Ø. (2006). *Flow og fordybelse: virkelysten og det gode livs psykologi*. København: Hans Reitzel.
- Bang, J. (2009). An environmental affordance perspective on the study of development: artefacts, social others, and self. I: Fleeer, M., Hedegaard, M., & Tudge, J: *Childhood Studies and the Impact of Globalization: Policies and Practices at Global and Local Levels*. World Yearbook of Education. S. 161-182.
- Barker, R. G. (1968). *Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior*. Stanford University Press.
- Blandhol (2005). Hva er pragmatisme? *Tidskrift for rettsvitenskap*, 118 (4/5), s. 491-524.
- Bloch, C. (2014). Flow: et fænomenologisk perspektiv. I: Myszak, A. & Nørby, S. (red.), *Positiv psykologi – en introduktion til viden-skaben om velvære og optimale processer*, s. 143-169. København: Hans Reitzel Forlag.
- Colding-Jørgensen, A. (2015). *Snapchat vinder kampen om gymnasieelevers opmærksomhed*. Lokaliseret d. 8. juli 2015 på: <http://www.information.dk/524854>
- Creswell, J.W. (2007). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Virginia & Scottsdale: ASCD & CEFPI.
- Csikszentmihalyi, M. (2005). *Flow: optimalop-levelsens psykologi*. København: Dansk Psykologisk Forlag.
- Csikszentmihalyi, M. (2008). *Selvets udvikling: evolution, flow og det gode samfund*. København: Dansk Psykologisk Forlag.
- Enevoldsen, S. M. (2015). *Hvordan vinder lærere over computeren i kampen om elevernes opmærksomhed?* Lokaliseret d. 8. juli 2015 på: <http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/gymnasieforsker-laeg-computeren-i-tasken>
- EVA (2015). *Anvendelse af it i ungdomsuddannelsessystemet*. Lokaliseret d. 25. november 2015 på: <https://www.eva.dk/projekter/2015/anvendelsen-af-it-i-ungdomsuddannelsessystemet/projektbeskrivelse/projektbeskrivelse-1>
- Facondini, S. W. (2015). *Flow eller forstyrrelse? – en undersøgelse af hvordan it i undervisningen påvirker gymnasieelevers faglige fordybelse*. København: Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Lokaliseret d. 25. november 2015 på: <https://>

- collab.au.dk/DPBlibfile/opgaver/Documents/Simone%20Facondini.pdf
- Gibson, J. J. (2015). *The Ecological Approach to Visual Perception*. Psychology Press Classic Edition.
- Hyldgaard, K. (2007). *Videnskabsteori: en grundbog for de pædagogiske fag* (2. udgave). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
- Illeris, K. (2014). *Læring*. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
- Jessen, B. & Holmgaard, A. (2015). *Når man ikke har sin computer, er man jo nødt til at følge med*. Lokaliseret d. 8. juli 2015 på: <http://www.b.dk/nationalt/naar-man-ikke-har-sin-computer-er-man-jo-noedt-til-at-foelge-med>
- Knoop, H. H. (2013). *Positiv psykologi: tænkepauser 12*. Aarhus Universitet.
- Mainz, P. (2014). *Hjerneforsker til skoler: sæt filter på Facebook*. Lokaliseret d. 8. juli 2015 på: <http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2390933/hjerneforsker-til-skoler-saet-filter-paa-facebook/>
- Mathiasen, H. (2011). *Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser*. Aarhus Universitet. Lokaliseret d. 7. juli 2015 på: http://tdm.au.dk/fileadmin/tdm/Publikationer/Slutrapport_2011.undervisningsorganisering_HM.pdf
- Mathiasen, H. (2012). *Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser. Hovedrapport 2012*. Aarhus Universitet. Lokaliseret d. 7. juli 2015 på: http://tdm.au.dk/fileadmin/tdm/Publikationer/Hovedrapport_AU_it-projekt.pdf
- Mathiasen, H., Bech, C. W., Dalsgaard, C., Degn, H., Gregersen, C. & Thomasen, M. B. (2013). *Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser. Hovedrapport 2013*. Aarhus Universitet. Lokaliseret d. 7. juli 2015 på: http://tdm.au.dk/fileadmin/tdm/Publikationer/HOVEDRAPPORT_It_projekt_gym_3_runde_2013_ONLINE.pdf
- Mathiasen, H., Aaen, J., Dalsgaard, C., Degn, H. & Thomasen, M. B. (2014). *Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser. Hovedrapport 2014*. Aarhus Universitet. Lokaliseret d. 7. juli 2015 på: <http://tdm.au.dk/fileadmin/tdm/Publikationer/Hovedrapport2014komprimeret.pdf>
- Nielsen, V. O. (2005). At styrke fagligheden – hvad vil det sige? *Uddannelse*, 4, afsnit 10.
- Nygaard, E. M. (2014). *På jagt efter koncentrationen*. Lokaliseret d. 8. juli 2015 på: <http://www.kristeligt-dagblad.dk/2014-05-30/pa-jagt-efter-koncentrationen>
- OECD (1996). *The Knowledge-based Economy*. Paris: OECD.
- Pedersen, O. K. (2011). *Konkurrencestaten*. København: Hans Reitzels Forlag.
- Petersen, I. B. (2012). *IT forbedrer og forringer undervisningen i gymnasieskolen*. Lokaliseret d. 8. juli 2015 på: <http://videnskab.dk/kort-nyt/it-forbedrer-og-forringer-undervisningen-i-gymnasieskolen>
- Petersen, I. B. (2012). *IT forbedrer og forringer undervisningen i gymnasieskolen*. Lokaliseret d. 8. juli 2015 på: <http://videnskab.dk/kort-nyt/it-forbedrer-og-forringer-undervisningen-i-gymnasieskolen>
- Regeringen (2011). *En digital folkeskole – national strategi for it i folkeskolen*. Lokaliseret d. 8. juli 2015 på: http://www.uvm.dk/~media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF11/110819_En_digital_folkeskole.ashx
- Regeringen (2016). *Ny forskning: Hyppig brug af it i skolen fremmer kompetencer til fremtidens samfund*. Lokaliseret d. 26. marts 2016 på: <http://www.uvm.dk/~UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Mar/160314-Ny-forskning-Hyppig-brug-af-it-i-skolen-fremmer-kompetencer-til-fremtidens-samfund>
- Rødkilde Gymnasium (2015). *Papirløs undervisning*. Lokaliseret d. 8. juli 2015 på: <http://www.roedkilde-gym.dk/da/fokusomraader/papirloes-undervisning/>
- Selmer, C. R. (2015). *Gense det 10 år gamle klip: mobiler har altid forstyrret*. Lokaliseret d. 7. juli 2015 på: <http://nyhederne.tv2.dk/2015-05-21-gense-det-10-aar-gamle-klip-mobiler-har-altid-forstyrret>
- Sonne-Ragans, V. (2013). *Anvendt videnskabs-teori: Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver*. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
- Turkle, S. (2011). *Alone Together: why we expect more from technology and less from each other*. New York: Basic Books.
- TV2 (2015). *Når mobilen ta'r magten: Nærvær på standby – del 1*. Lokaliseret d. 25. november 2015 på: <http://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/naar-mobilen-tar-magten/naervaer-paa-standby-del-1-102729/>
- UVM (2014). *It i undervisningen*. Lokaliseret d. 7. juli 2015 på: <http://www.uvm.dk/Den->

- nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varie-
ret-skoledag/Undervisning-i-fagene/It
- UVM (2015). *Indsatsen for øget anvendelse
af it i folkeskolen*. Lokaliseret d. 4. januar
2016 på: [https://www.uvm.dk/Uddannelser/
Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/
It-i-undervisningen/Oeget-anvendelse-af-it-
i-folkeskolen](https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/It-i-undervisningen/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen)
- Weirsøe, M. (2013). *Forskere måler effekten
af it i skolen*. Lokaliseret d. 7. juli 2015
på:[http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/
forskere-maaler-effekten-af-it-i-skolen/](http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/forskere-maaler-effekten-af-it-i-skolen/)
- Ørestad Gymnasium (2014). *Hvad er Ørestad
Gymnasium?* Lokaliseret d. 8. juli 2015
på:[http://www.oerestadgym.dk/om-oerestad-
gymnasium/hvad-er-oerestad-gymnasium](http://www.oerestadgym.dk/om-oerestad-gymnasium/hvad-er-oerestad-gymnasium)